

Bases de Dados – Prof. Eduardo Corrêa

Aula 03 - Criação de Esquemas na Linguagem SQL

Esta aula prática tem dois objetivos: (i) apresentar o aplicativo de linha de comando (shell) do sqlite e a ferramenta Letos (antigo SQLite Studio); (ii) demonstrar a forma básica para a criação de esquemas em SQL.

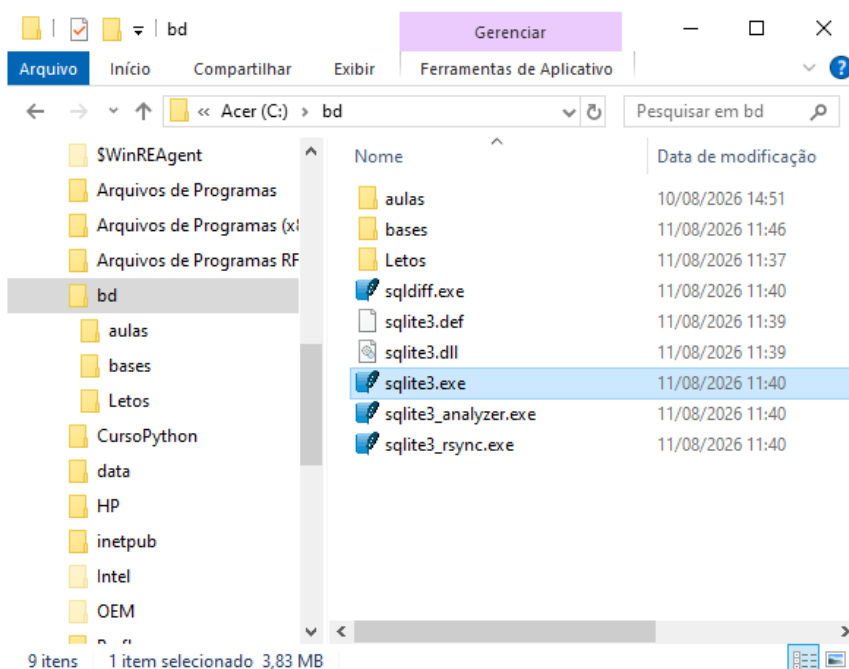
1. Conhecendo a shell do SQLite (sqlite3.exe)

O SQLite possui disponibiliza um aplicativo de linha de comando (*client line interface*, também chamada de “cli” ou “shell” no jargão da informática) para que você possa criar e manipular bancos de dados SQLite.

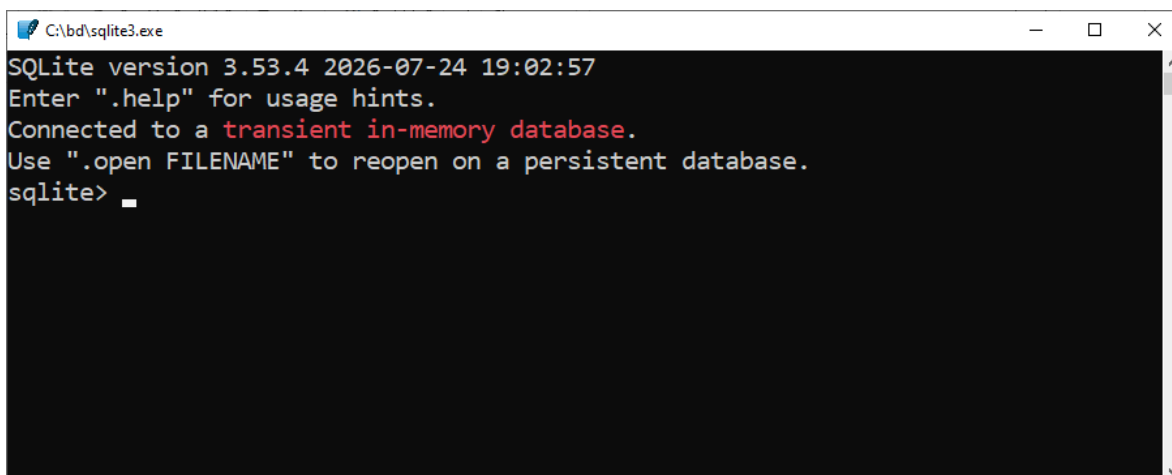
Nos passos a seguir, mostra-se como criar um banco de dados utilizando esse aplicativo e como definir um esquema (criar uma tabela) dentro do banco.

Execução do aplicativo de linha de comando

Vá até a pasta onde está armazenado o aplicativo **sqlite3.exe** (a extensão “.exe” pode não estar aparecendo – observe então o desenho do ícone destacado na figura) e efetue o duplo-clique para abrir o aplicativo.



A tela a seguir será aberta.



```
C:\bd\sqlite3.exe
SQLite version 3.53.4 2026-07-24 19:02:57
Enter ".help" for usage hints.
Connected to a transient in-memory database.
Use ".open FILENAME" to reopen on a persistent database.
sqlite> _
```

Criando um banco de dados

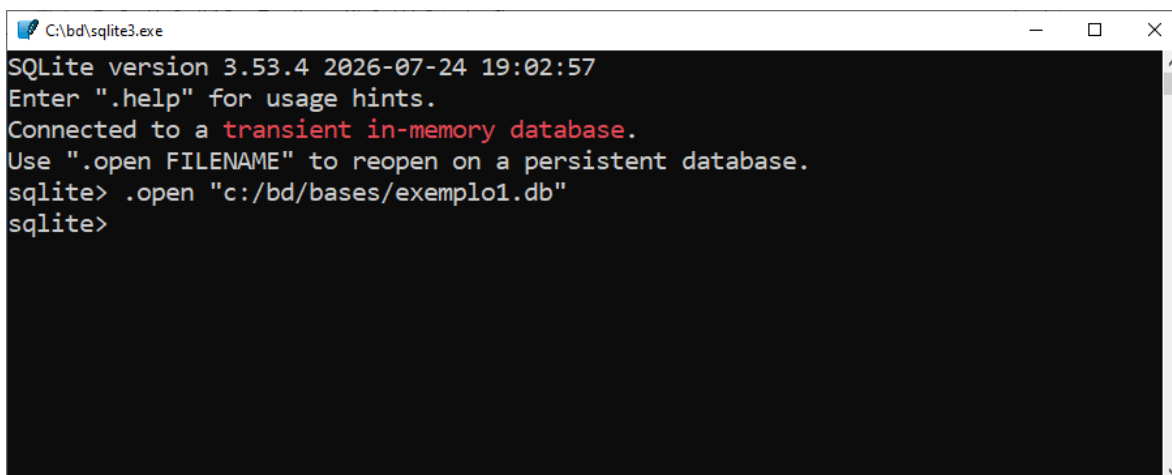
Diferente dos outros SGBDs, um banco de dados SQLite é apenas um arquivo que ficará gravado em uma pasta de seu computador.

Na shell do SQLite, o comando **.open** pode ser utilizado tanto para criar um novo banco de dados ou para abrir (realizar a conexão com) um banco já criado, bastando indicar o caminho do arquivo. Todos os comandos da shell têm o nome iniciado com um “.” (ponto) para não serem confundidos com instruções SQL (é **.open** e não **open**)

Abaixo, vamos criar o banco de dados “exemplo1.db” na pasta “c:/bd/bases”:

```
sqlite> .open "c:/bd/bases/exemplo1.db"
```

A shell do SQLite é bem “crua”. Quando um comando executa corretamente ela não avisa nada, apenas “não reclama” (não emite erro), como é possível constatar na tela abaixo.



```
C:\bd\sqlite3.exe
SQLite version 3.53.4 2026-07-24 19:02:57
Enter ".help" for usage hints.
Connected to a transient in-memory database.
Use ".open FILENAME" to reopen on a persistent database.
sqlite> .open "c:/bd/bases/exemplo1.db"
sqlite> _
```

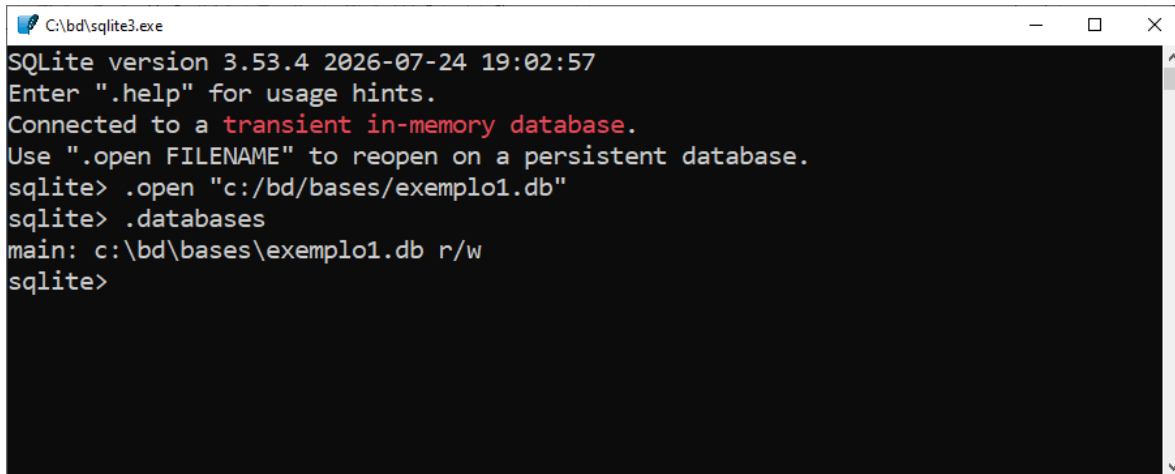
Checando a conexão

Ao usar **.open** você estará automaticamente conectado ao banco indicado (seja um novo banco ou um já existente). Para checar em qual ou quais bancos você está conectado

no momento (é possível conectar em mais de um de uma vez), utilize o comando **.databases**.

```
sqlite> .databases
```

```
main: c:\bd\bases\exemplo1.db r/w
```



```
C:\bd\sqlite3.exe
SQLite version 3.53.4 2026-07-24 19:02:57
Enter ".help" for usage hints.
Connected to a transient in-memory database.
Use ".open FILENAME" to reopen on a persistent database.
sqlite> .open "c:/bd/bases/exemplo1.db"
sqlite> .databases
main: c:\bd\bases\exemplo1.db r/w
sqlite>
```

Criando uma Tabela

Nosso BD “exemplo1” ainda está completamente vazio. Que tal criar uma tabela “dentro” dele usando a linguagem SQL? Para isto, você digitará e executará a sua primeira instrução SQL. Esta instrução será responsável por definir o esquema abaixo dentro do BD “exemplo1”:

Filme(titulo: alfanumérico,
ano: inteiro,
resumo: alfanumérico,
pais: alfanumérico,
duracao: inteiro,
avaliacao: real)

CREATE TABLE é a instrução utilizada na SQL para a criação de tabelas (ou relações, ambas as palavras são sinônimos no modelo relacional). Em sua forma básica, a instrução é utilizada da seguinte maneira:

- Começa com a expressão CREATE TABLE seguida pelo nome da tabela a ser criada;
- Segue com uma lista de atributos e seus respectivos tipos. Esta especificação deve ser feita entre parênteses, com cada definição de atributo separada por vírgula; No SQLite os tipos básicos são INT (inteiro), NUM (real) e VARCHAR (alfanumérico).

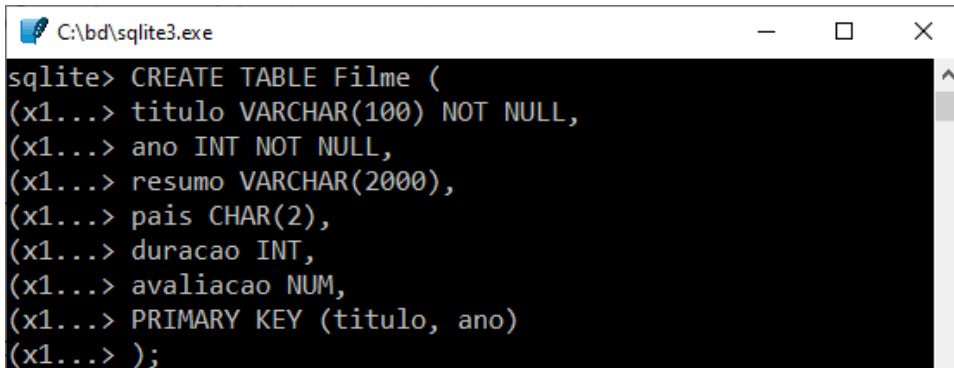
- Os atributos que não poderão aceitar valores nulos devem ser especificados com o uso da expressão NOT NULL após a indicação de seu tipo.
- Os atributos que compõem a chave primária são indicados com o uso da expressão PRIMARY KEY (PK), no final da especificação do comando.

Para criar a tabela *Filme* no SQLite, a seguinte declaração pode ser utilizada:

```
CREATE TABLE Filme (  
    titulo VARCHAR(100) NOT NULL,  
    ano INT NOT NULL,  
    resumo VARCHAR(2000),  
    pais CHAR(2),  
    duracao INT,  
    avaliacao NUM,  
    PRIMARY KEY (titulo, ano)  
);
```

Neste comando, a tabela *Filme* é criada com seis atributos. Dois do tipo inteiro (“ano” e “duracao”); um do tipo real (“avaliacao”) e três atributos alfanuméricos (“titulo”, “resumo” e “pais”). Veja que “titulo” e “ano”, em conjunto, foram escolhidos para formar a PK. Observe ainda que o comando encerra com ponto-e-vírgula, que é obrigatório para marcar o final de uma instrução SQL na shell do SQLite.

Na figura a seguir, o CREATE TABLE digitado na shell do SQLite.



```
C:\bd\sqlite3.exe  
sqlite> CREATE TABLE Filme (  
(x1...> titulo VARCHAR(100) NOT NULL,  
(x1...> ano INT NOT NULL,  
(x1...> resumo VARCHAR(2000),  
(x1...> pais CHAR(2),  
(x1...> duracao INT,  
(x1...> avaliacao NUM,  
(x1...> PRIMARY KEY (titulo, ano)  
(x1...> );
```

ATENÇÃO

As instruções SQL não fazem distinção entre letras maiúsculas e minúsculas (ou seja, tanto faz usar “CREATE TABLE” ou “create table”). Muitas vezes, as instruções são definidas em várias linhas com a única finalidade de melhorar a legibilidade, mas isto também não é requerido pela linguagem. O ponto-e-vírgula é utilizado para indicar o fim da instrução.

Checando as Tabelas e Esquemas no BD

Para saber quais as tabelas criadas em um BD, utilize **.tables**.

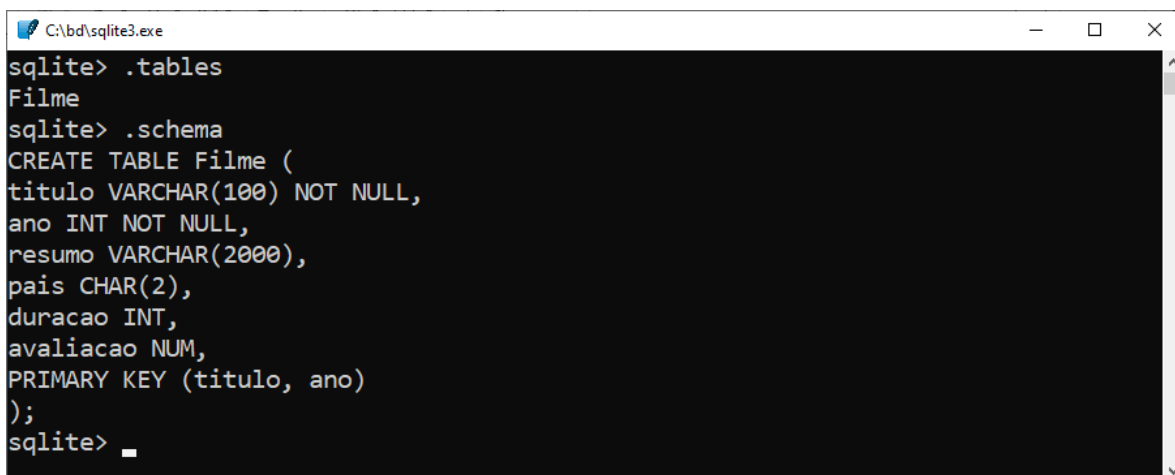
```
sqlite>.tables
```

Filme

Para visualizar o esquema das tabelas, utilize **.schema**. Serão mostrados os CREATE TABLEs associados a cada tabela do banco (o CREATE TABLE corresponde a representação de um esquema na SQL).

```
sqlite>.schema
```

```
CREATE TABLE Filme (  
  titulo VARCHAR(100) NOT NULL,  
  ano INT NOT NULL,  
  resumo VARCHAR(2000),  
  pais CHAR(2),  
  duracao INT,  
  avaliacao NUM,  
  PRIMARY KEY (titulo, ano)
```



```
C:\bd\sqlite3.exe  
sqlite> .tables  
Filme  
sqlite> .schema  
CREATE TABLE Filme (  
  titulo VARCHAR(100) NOT NULL,  
  ano INT NOT NULL,  
  resumo VARCHAR(2000),  
  pais CHAR(2),  
  duracao INT,  
  avaliacao NUM,  
  PRIMARY KEY (titulo, ano)  
);  
sqlite> _
```

Para fechar a shell, utilize o comando **.quit**. O manual da shell do SQLite pode ser consultado em: <https://sqlite.org/cli.html>

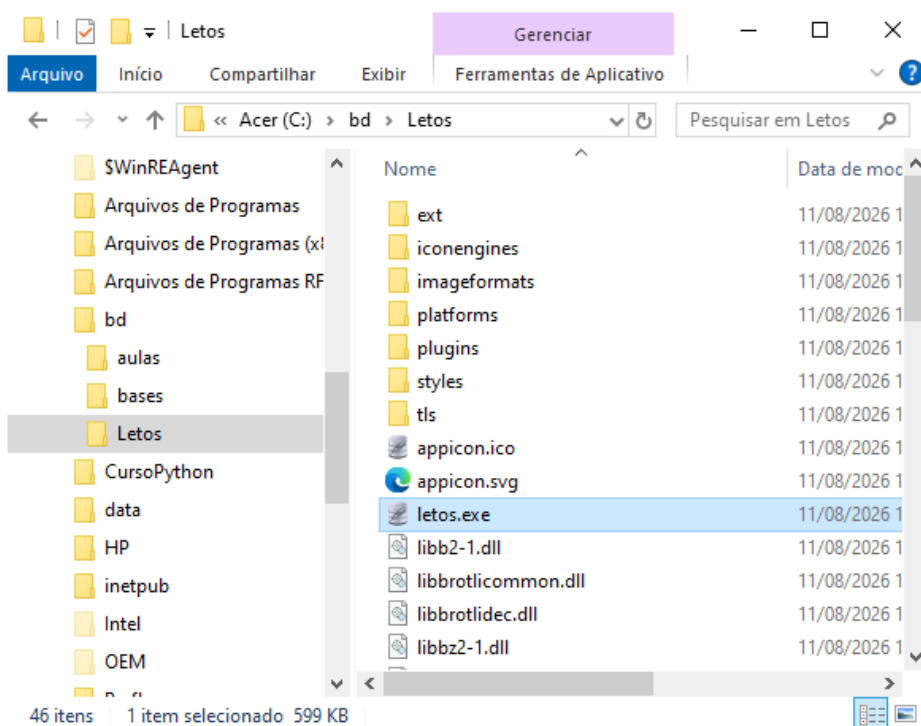
2. Conhecendo o Letos

Muitos usuários não gostam de utilizar a shell, pois ela é menos confortável para se trabalhar (embora os DBAs e muitos desenvolvedores a prefiram). Por isso, a empresa responsável pelo SGBD costuma disponibilizar aplicativos gráficos para trabalhar com os bancos de dados. No caso do SQLite, uma boa opção é o Letos, que anteriormente se

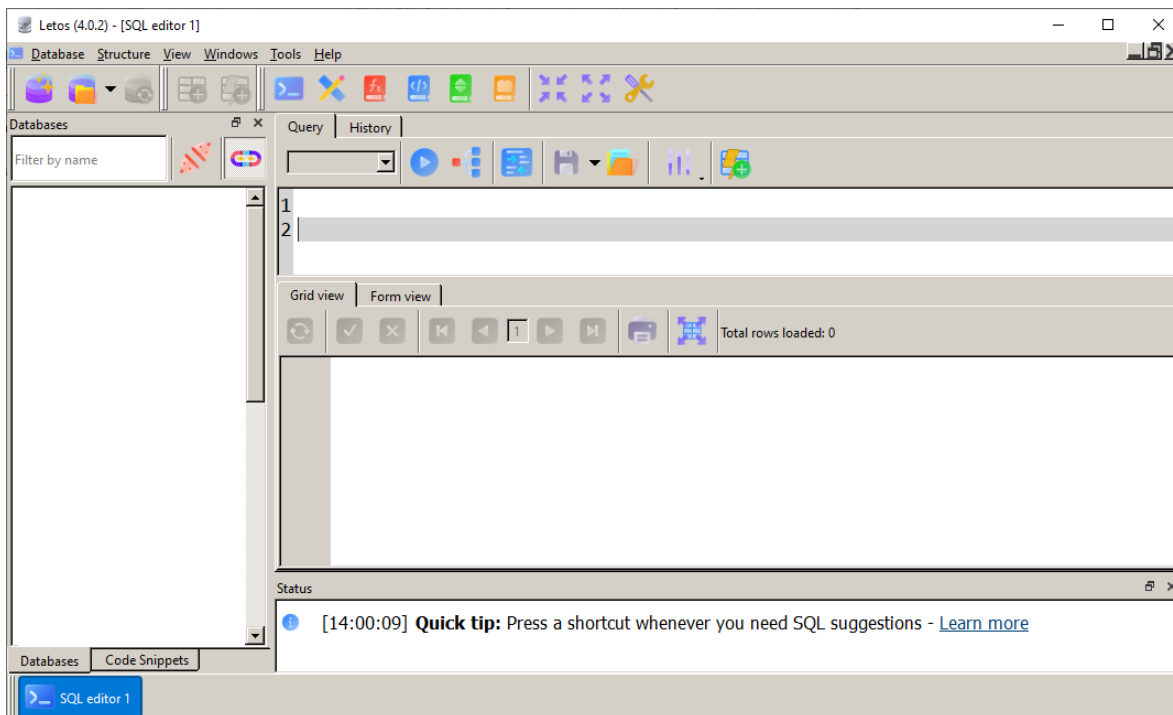
chamava SQLiteStudio e que, na verdade, é um aplicativo que foi criado por uma empresa que não é a mesma responsável pelo SQLite.

Execução do aplicativo Letos

Para executar o Letos e dê dois-cliques no programa “Letos.exe” (a extensão “.exe” pode não estar aparecendo – observe então o desenho do ícone destacado na figura).



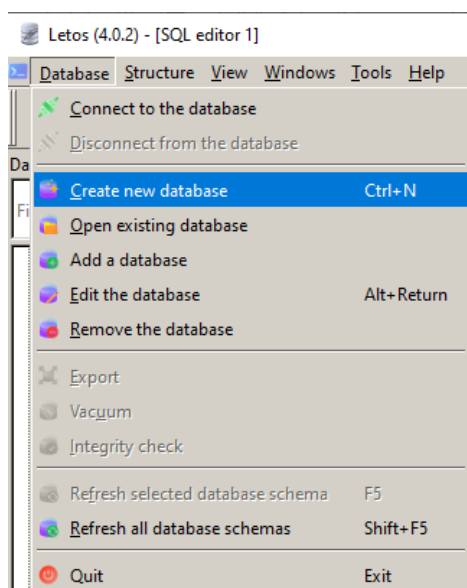
A tela a seguir será aberta. Se for a primeira vez que você estiver utilizando o programa, antes será solicitado com que você escolha o idioma que deseja usar. Se o Letos já tiver sido utilizado na sua máquina, já aparecerão algumas bases de dados no canto esquerdo.



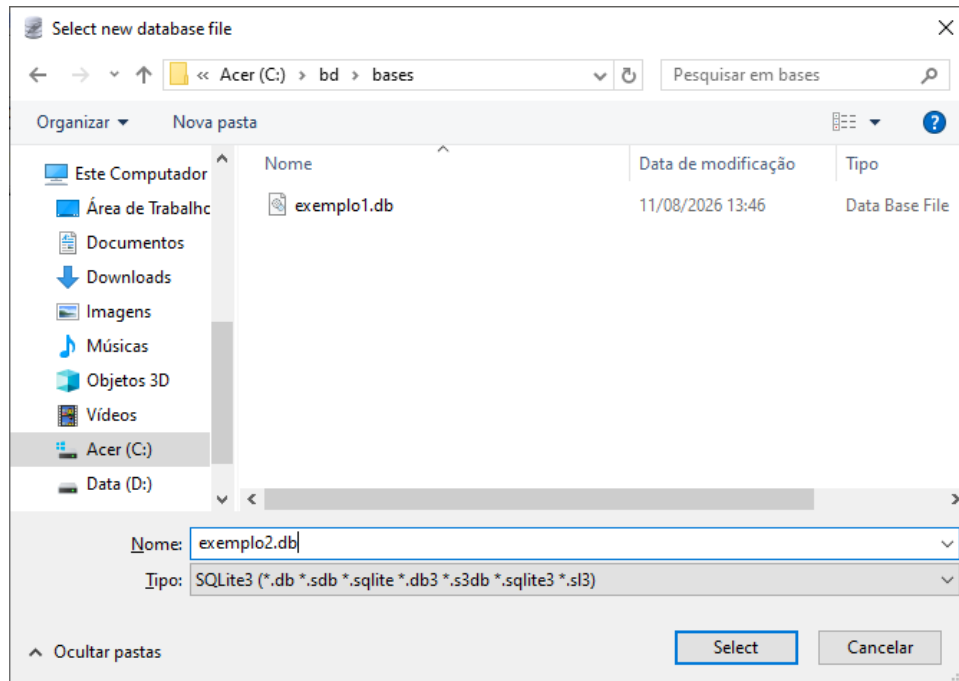
Criando um banco de dados

Conforme mencionado anteriormente, um banco de dados SQLite é apenas um arquivo que ficará gravado em uma pasta de seu computador. Será mostrado como criar o banco de dados “exemplo2.db” na pasta “c:/bd/bases” usando Letos.

- Acesse a opção de menu **Database / Add a Database**, ou clique no primeiro ícone que aparece na barra de ferramentas (ícone do barril cinza com estrelas amarelas).

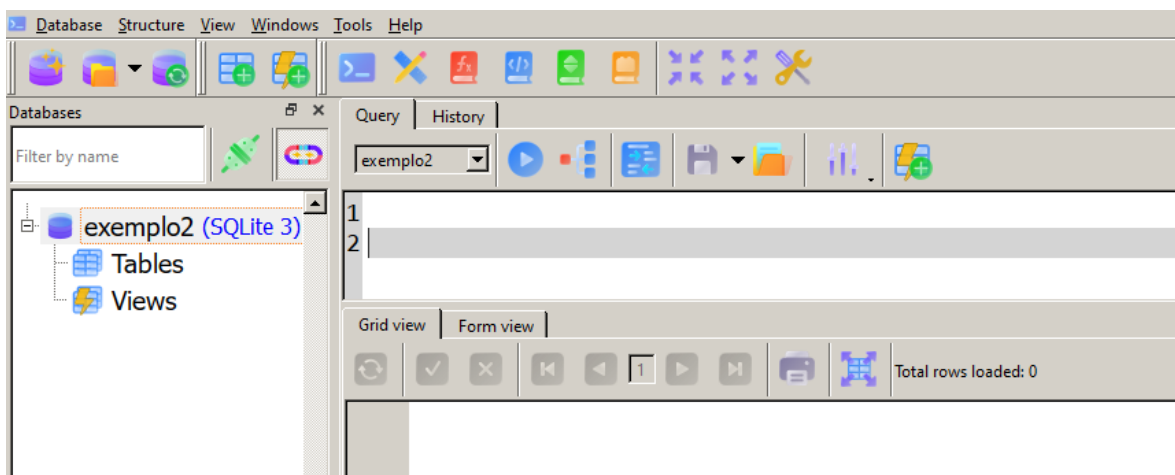


- Agora é só seleccionar a pasta onde deseja criar o banco e digitar o nome – nesse caso “exemplo2.db”. Este será o nome do BD SQLite que será criado e que, futuramente, irá armazenar as tabelas que você criar. Após digitar o nome, clique em “Select”.



Conexão

Ao criar o novo banco, ele será adicionado à lista de *databases* que fica no canto esquerdo do aplicativo.



Ao contrário dos SGBDs normais, o SQLite não exige nenhuma informação de login e senha para efetuar a conexão com qualquer banco de dados. Isso ocorre porque,

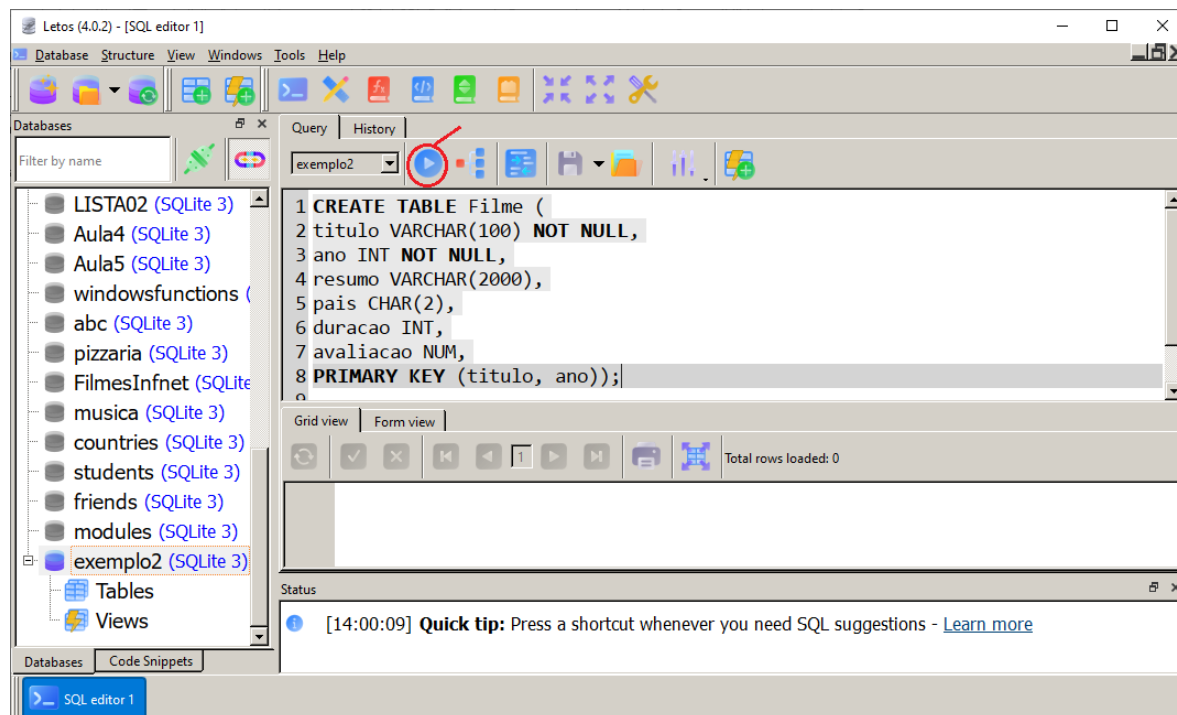
conforme também já foi mencionado em nossas aulas, o SQLite não é um SGBD real, mas sim uma biblioteca que emula um SGBD. Sendo assim, ao criar o BD “exemplo2” o Letos fará automaticamente a conexão com esse banco. A qualquer momento você poderá conectar ou desconectar desse BD (ou de qualquer outro) clicando com o botão direito em cima do nome do BD e escolhendo **Connect to the Database** ou **Disconnect from the Database**, respectivamente. Essas opções também podem ser acessadas através do menu **Databases**.

ATENÇÃO

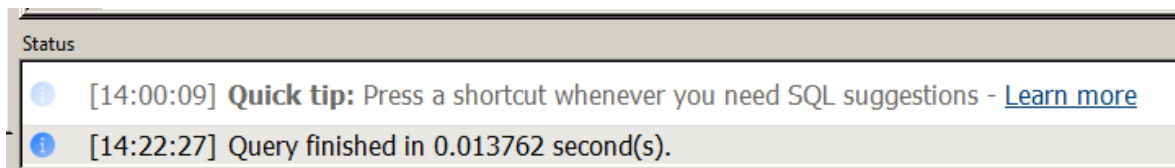
Para executar uma instrução SQL sobre o banco de dados no Letos, você precisará estar conectado ao banco de dados. Cuidado pois o Letos aceita com que vários bancos de dados estejam conectados ao mesmo tempo. Por isso, se certifique de desconectar de um banco sempre que você desejar conectar com outro.

Criando uma Tabela

Nosso BD “exemplo2” ainda está completamente vazio. Que tal criar uma tabela “dentro” dele usando a linguagem SQL? Para isto, digite o script CREATE TABLE de criação da tabela Filme no editor SQL e depois clique no botão **Execute query** (ícone com o símbolo do “play”) ou aperte a tecla **F5**.



A janela status (parte inferior da tela) mostrará se cada operação foi ou não realizada com sucesso. Se tudo tiver corrido bem, uma mensagem como a mostrada abaixo será apresentada.



3. Criando as demais tabelas

Agora é com você!!! Utilize a shell do SQLite (com o banco “exemplo1”) ou o Letos (com o banco “exemplo2”) para criar as demais tabelas da nossa base de dados de filmes. Tanto faz, qualquer um dos dois aplicativos serve.

```
CREATE TABLE Pais (  
    sigla CHAR(2),  
    nome VARCHAR(60),  
    PRIMARY KEY (sigla)  
);
```

```
CREATE TABLE Artista (  
    nome VARCHAR(60),  
    sexo CHAR(1),  
    PRIMARY KEY (nome)  
);
```

```
CREATE TABLE Genero (  
    nome VARCHAR(15),  
    PRIMARY KEY (nome)  
);
```

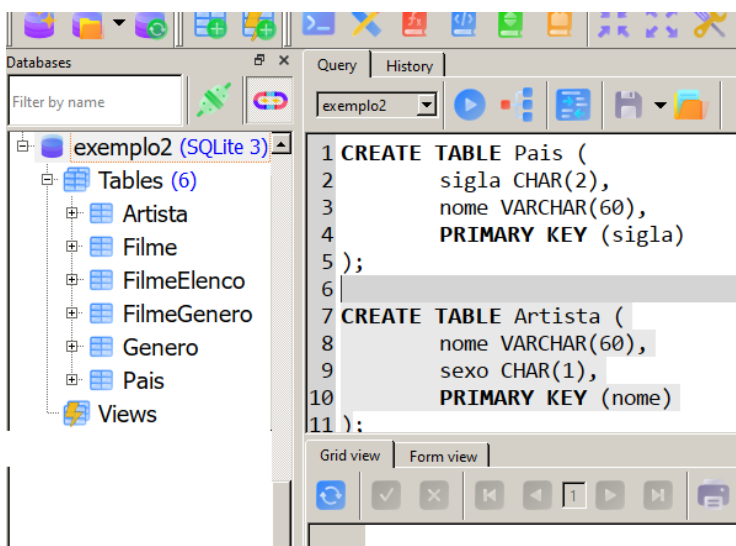
```
CREATE TABLE FilmeGenero (  
    titulofilme VARCHAR(100),  
    ano INT,  
    nomegenero VARCHAR(15),  
    PRIMARY KEY (titulofilme, ano, nomegenero)  
);
```

```
CREATE TABLE FilmeElenco (  
    titulofilme VARCHAR(100),  
    ano INT,  
    nomeartista VARCHAR(60),  
    PRIMARY KEY (titulofilme, ano, nomeartista)  
);
```

No Letos, você pode criar estas tabelas de diferentes formas:

- Abrindo várias janelas de edição SQL, uma para cada script. Para abrir uma nova janela escolha a opção “Open SQL Editor”, ícone 
- Digitar o script de todas as tabelas de uma vez na janela de edição SQL, então selecioná-los com o mouse (você pode selecionar todos ou um de cada vez) clicando no botão **Excute Query** ou digitando **F5**.

No banco de dados “exemplo2” (canto esquerdo), você pode clicar em Tables para visualizar os nomes das tabelas que foram criadas. Às vezes é preciso clicar com o botão direito e escolher a opção “refresh all database schemas” para atualizar as informações.



Com o comando INSERT você pode inserir dados em qualquer tabela. E com o comando SELECT pode consultar os dados de uma tabela. Esses comandos serão apresentados em outras aulas, mas abaixo apresentamos um exemplo envolvendo a tabela país (os dois tracinhos “--” são utilizados para comentários)

```
--Insere o Brasil na tabela de países
INSERT INTO Pais VALUES('BR', 'Brasil');

--mostra o conteúdo da tabela de países
SELECT * FROM Pais;
```

Se você estiver usando a shell do SQLite, vale a pena executar os seguintes comandos antes do SELECT: **.headers on** (para habilitar a exibição do cabeçalho) e **.mode column** (para exibição no modo coluna).

```
.headers on
.mode column
```

EXERCÍCIO: A seguir apresenta-se o questionário de uma pesquisa sobre o uso de linguagens de programação entre cientistas de dados e desenvolvedores de apps.

Utilizando o Letos ou a shell do SQLite, crie um novo BD chamado “pesq_linguagens.db”. Após criá-lo, realize a conexão com o mesmo e utilize o comando CREATE TABLE para definir o esquema de **uma única tabela** capaz de armazenar os dados dessa pesquisa.

Nº do Questionário: _____	e). Qual a sua escolaridade?
a) Ano de Nascimento: _____	1. Nível médio
b) País: _____	2. Graduação (em andamento)
c) Salário: _____	3. Graduação (completa)
d) Qual a sua profissão?	4. Mestrado
() Cientista de Dados	5. Doutorado
() Desenvolvedor de Apps	f) Quais as 3 linguagens de programação que você mais utiliza?
() Especialista em IA	1. _____
	2. _____
	3. _____

Se você quiser avançar, tente inserir alguns registros em sua tabela com o uso do comando INSERT. Se tudo der certo, você vai poder visualizar estes registros com o uso do comando SELECT.